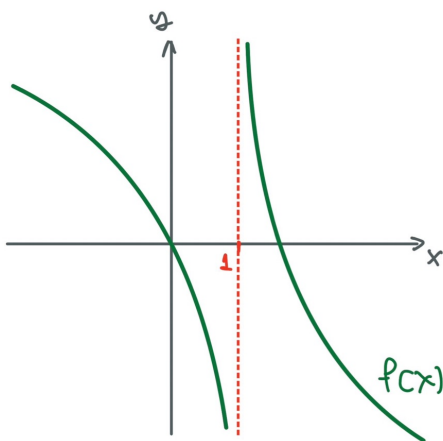


คาบที่ 7 CALCULUS 1 สัปดาห์ที่ 7

ให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วงเดียว และหาอนุพันธ์ได้

- ▶ ถ้า $f'(x) < 0$ ทุก x ในโดเมน แล้ว f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
- ▶ ถ้า $f'(x) > 0$ ทุก x ในโดเมน แล้ว f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

สังเกตว่า การตรวจสอบโดยสังเกตเครื่องหมายของ $f'(x)$ จะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นช่วงเปิดเพียงช่วงเดียวที่ติดต่อกันเท่านั้น หากเป็นช่วงเปิดหลาย ๆ ช่วงมาเยียนกัน จะใช้ข้อสรุปนี้ไม่ได้



exam : กราฟนี้เป็นกราฟของ
ฟังก์ชัน f ที่ทุกจุดในโดเมน
 $x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$
และมี $f'(x) < 0$
แต่ไม่ใช่ฟังก์ชัน 1-1

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

พิจารณาฟังก์ชัน $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ เมื่อ $x \in (-\infty, 1)$

1. จงหา $f'(x)$ ✓
2. จงแสดงว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
3. จงหา $f^{-1}(x)$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \quad f'(x) &= \frac{(x-1)(x+1)' - (x+1)(x-1)'}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{(x-1)(1) - (x+1)(1)}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2} \quad \text{✗}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad &\text{สำหรับ } f \text{ ที่ } x \in (-\infty, 1) \\
 &\text{จะได้ว่า } f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0 \quad \therefore f \text{ เป็นฟังก์ชัน 1-1} \quad \text{✗}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad &\text{หา } f^{-1}(x) \text{ หรือ } y = \frac{x+1}{x-1} \\
 &\text{สลับค่า } x \text{ กับ } y \quad x = \frac{y+1}{y-1} \\
 & \quad \quad \quad x(y-1) = y+1 \\
 & \quad \quad \quad xy - x = y+1 \\
 & \quad \quad \quad xy - y = 1+x \\
 & \quad \quad \quad y(x-1) = 1+x \\
 & \quad \quad \quad y = \frac{1+x}{x-1}
 \end{aligned}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-1} \quad \text{Ans.}$$

กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 4x - 5$ เมื่อ $x > 2$
 จงหาค่าของ $(f^{-1})'(0)$

$$\text{ให้ } a = (f^{-1})(0)$$

$$f(a) = 0$$

$$a^2 - 4a - 5 = 0$$

$$(a-5)(a+1) = 0$$

$$a = -1, 5$$

$$\text{แต่ } x > 2 ; a = 5$$

$$f^{-1}(0) = 5$$

$$\text{ดังนั้น } (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{6} \quad \#$$

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$f'(5) = 2(5) - 4 = 6$$

กำหนดให้ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ เมื่อ $x \geq 2$
 จงหาค่าของ $(f^{-1})'(-1)$

Hint: เราสังเกตได้ว่า $f(3) = -1$

$$f(3) = 27 - 27 - 1 = -1$$

$$f^{-1}(-1) = 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(3) = 27 - 18 = 9 > 0$$

$$\text{ดังนั้น } (f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(-1))} = \frac{1}{f'(3)} = \frac{1}{9} \quad \#$$

กำหนดให้ $f(x) = x\sqrt{x^2 + 3}$ มีฟังก์ชันผกผันบน $\mathbb{R}$

1. จงหา $f^{-1}(-2)$
2. จงหา $(f^{-1})'(-2)$

๑

$$\text{ให้ } a = f^{-1}(-2) =$$

$$f(a) = -2$$

$$a\sqrt{a^2 + 3} = -2 \quad \text{---} \star$$

$$a^2(a^2 + 3) = 4$$

$$a^4 + 3a^2 - 4 = 0$$

$$(a^2 - 1)(a^2 + 4) = 0$$

$$(a-1)(a+1)(a^2+4) = 0$$

$$a = -1, 1$$

$$\text{แทน } a = 1 ; \quad 1\sqrt{1^2 + 3} = -2$$

$$2 = -2 \quad \times$$

$$\therefore \text{ให้ } a = -1$$

$$f^{-1}(-2) = -1 \quad \star \star$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad f'(x) &= x(\sqrt{x^2+3})' + (\sqrt{x^2+3})(x)' \\
 &= x\left(\frac{1}{2\sqrt{x^2+3}}\right)\frac{d}{dx}(x^2+3) + (\sqrt{x^2+3})(1) \\
 &= \frac{x}{2\sqrt{x^2+3}}(2x) + \sqrt{x^2+3}
 \end{aligned}$$

$$\text{an } (f^{-1})'(-2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(-2))} = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} \quad \#$$

instead $x=-1$;

$$\begin{aligned}
 f'(-1) &= \frac{(-1)(2(-1))}{2\sqrt{(-1)^2+3}} + \sqrt{(-1)^2+3} \\
 &= \frac{\cancel{-2}^1}{\cancel{2}(2)} + 2 \\
 &= \frac{1}{2} + 2 = \left(\frac{5}{2}\right)
 \end{aligned}$$

สูตรการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

$$1. \quad \frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{เมื่อ } |x| < 1$$

$$2. \quad \frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{เมื่อ } |x| < 1$$

$$3. \quad \frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$4. \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{x^2 + 1}$$

$$5. \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{เมื่อ } |x| > 1$$

$$6. \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{arccsc} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{เมื่อ } |x| > 1$$

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่อไปนี้

$$1. \quad y = \sin^{-1}(2x-3)$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-(2x-3)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(2x-3) = \frac{1}{\sqrt{1-(2x-3)^2}} \cdot (2)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-(2x-3)^2}} \quad \text{✗}$$

$$2. \quad y = \sin^{-1}(1-x)$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-(1-x)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(1-x) = \frac{-1}{\sqrt{1-(1-x)^2}} \quad \text{✗}$$

3. $y = \cos^{-1}(x^2)$

$$y' = - \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx} (x^2)$$

$$= \frac{-2x}{\sqrt{1 - (x^2)^2}} = \frac{-2x}{\sqrt{1 - x^4}} \quad \text{✗}$$

4. $y = \cos^{-1}(1/x)$

$$y' = - \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \quad \text{✗}$$

5. $y = \csc^{-1}(x^2 + 1)$, $x > 0$

$$y' = - \frac{1}{|x^2 + 1| \sqrt{(x^2 + 1)^2 - 1}} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 1)$$

$$= \frac{-2x}{(x^2 + 1) \sqrt{(x^2 + 1)^2 - 1}} \quad \text{✗}$$

6. $y = \tan^{-1}(x^2)$

$$y' = \frac{1}{(x^2)^2 + 1} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{(x^2)^2 + 1}$$

$$= \frac{2x}{x^4 + 1} \quad \#$$

7. $y = (\tan^{-1} x)^2$

$$y' = 2(\tan^{-1} x) \frac{d}{dx} \tan^{-1} x$$

$$= 2(\tan^{-1} x) \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) \frac{dx}{dx}$$

$$= \frac{2 \tan^{-1} x}{x^2 + 1} \quad \#$$

8. $y = \sec^{-1} 5x$

$$y' = \frac{1}{|5x| \sqrt{(5x)^2 - 1}} \cdot \frac{d}{dx} 5x$$

$$y' = \frac{\cancel{5}}{\cancel{5}|x| \sqrt{(5x)^2 - 1}} = \frac{1}{|x| \sqrt{(5x)^2 - 1}} \quad \#$$

9. $y = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right)$

$$\frac{dx}{dx} \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \frac{dx}{dx} = \frac{1}{3}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}} \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3\sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}} \quad \#$$

10. $y = \arcsin\left(\frac{3}{x}\right)$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3}{x}\right)^2}} \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{x}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3}{x}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{3}{x^2}\right) = \frac{-3}{x^2 \sqrt{1 - \left(\frac{3}{x}\right)^2}} \quad \#$$

11. $y = \arcsin\left(\frac{3}{x^2}\right)$

$$\frac{d}{dx} 3x^{-2} = 3 \frac{dx^{-2}}{dx}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3}{x^2}\right)^2}} \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{x^2}\right)$$

$$= 3(-2)(x^{-3})$$

$$= -6x^{-3}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3}{x^2}\right)^2}} \cdot (-6x^{-3}) = \frac{-6}{x^3 \sqrt{1 - \left(\frac{3}{x^2}\right)^2}} \quad \#$$

12. $y = \arccos \sqrt{x}$

$$y' = - \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{x}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{-1}{2\sqrt{x} \sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \quad \text{✗}$$

13. $y = \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

$$y' = \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^2 + 1} \cdot \frac{d}{dx} \left(\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$y' = \frac{1}{\left(\frac{1-x}{1+x}\right) + 1} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{-\frac{1}{2}} \right) \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$$

$$y' = \frac{1}{\frac{1-x}{1+x} + 1} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{-\frac{1}{2}} \right) \left(\frac{-2}{(1+x)^2} \right) \quad \#$$

14. $y = x \sin^{-1} x$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{(1-x)}{1+x} &= \frac{(1+x)(1-x)' - (1-x)(1+x)'}{(1+x)^2} \\ &= \frac{(1+x)(-1) - (1-x)(1)}{(1+x)^2} \\ &= \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} \\ &= \frac{-2}{(1+x)^2} \end{aligned}$$

$$y' = - \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad \#$$

$$y' = x (\sin^{-1} x)' + (\sin^{-1} x) (x)'$$

$$= x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) + (\sin^{-1} x) (1)$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \sin^{-1} x \quad \#$$

$$15. \quad y = (\arccos(2x + 1))^2$$

$$y' = 2 (\arccos(2x + 1)) \cdot \frac{d}{dx} \arccos(2x + 1)$$

$$= 2 \arccos(2x + 1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - (2x + 1)^2}} \right) \cdot \frac{d}{dx}(2x + 1)$$

$$= 2 \arccos(2x + 1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - (2x + 1)^2}} \right) (2) = \frac{-4 \arccos(2x + 1)}{\sqrt{1 - (2x + 1)^2}} \quad \#$$

$$16. \quad y = (3x + 1) \arcsin(2x - 1)$$

$$y' = (3x + 1) (\arcsin(2x - 1))' + \arcsin(2x - 1) \cdot (3x + 1)'$$

$$y' = (3x + 1) \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}} \right) \cdot \frac{d}{dx}(2x - 1) + \arcsin(2x - 1) (3)$$

$$y' = \frac{3x + 1}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}} (2) + 3 \arcsin(2x - 1) = \frac{6x + 2}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}} + 3 \arcsin(2x - 1) \quad \#$$

$$17. \quad y = (\sin 2x)^{-1}$$

$$y' = -(\sin 2x)^{-2} \cdot \frac{d}{dx} \sin 2x$$

$$= -(\sin 2x)^{-2} (\cos 2x) \frac{d}{dx} 2x$$

$$= -(\sin 2x)^{-2} (\cos 2x) (2)$$

$$= -2 (\sin 2x)^{-2} (\cos 2x) \quad \#$$